

Avance de Memoria



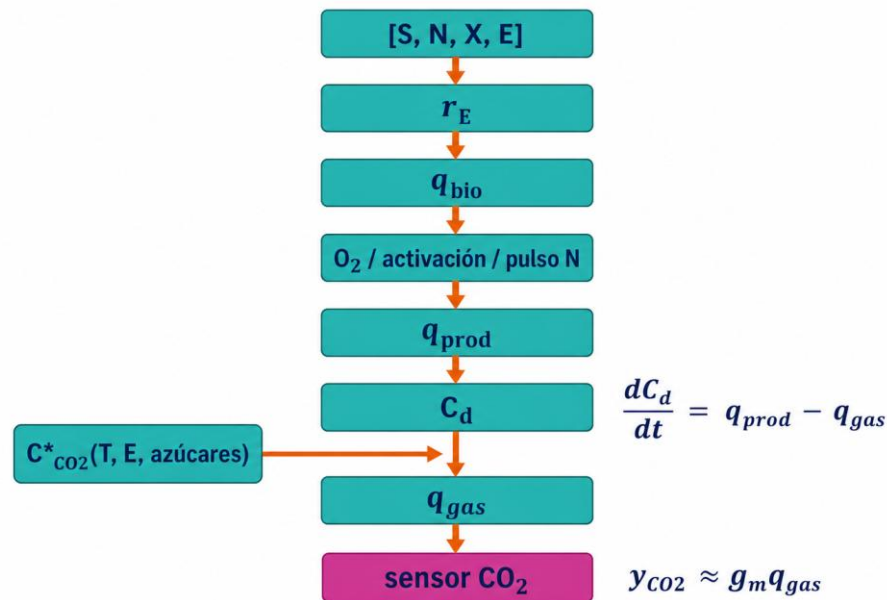
Avances del modelo y la ecuación de CO₂ para el estimador de estados

CII – Viña Concha y Toro

Presentado por: Claudio Rodríguez

Universidad Técnica Federico Santa María

INTEGRACIÓN DE CO₂ AL MODELO DINÁMICO DE LA PRODUCCIÓN METABÓLICA A LA MEDICIÓN ONLINE



ECUACIONES ESENCIALES

$$q_{bio} = \left[\frac{44.01}{2 \cdot 46.07} \right] r_E$$

$$\frac{dC_d}{dt} = q_{prod} - q_{gas}$$

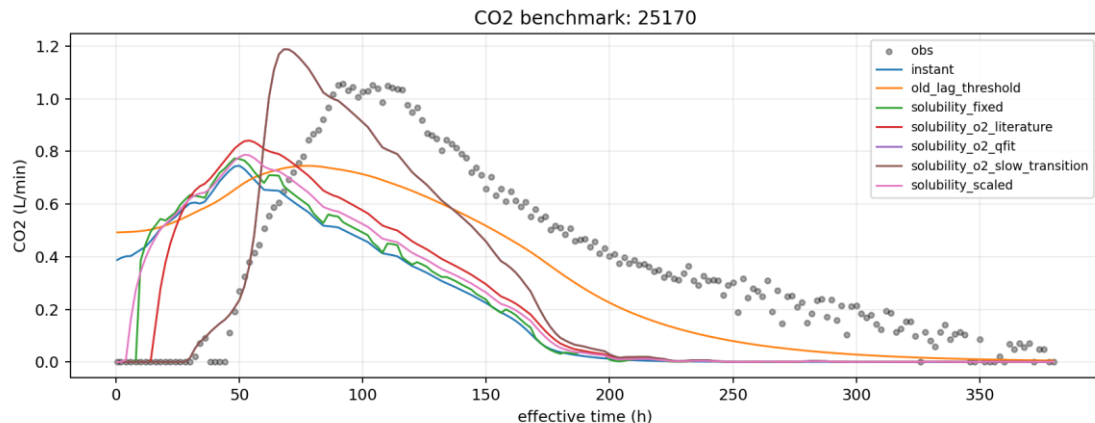
El caudalímetro no mide directamente la producción metabólica de CO₂; mide la salida gaseosa después de la acumulación y liberación.

O₂: bloque auxiliar que modifica q_{prod}; aún no se incorpora al vector candidato final.

¿CO₂ ALGEBRAICO O ESTADO DINÁMICO?

EVIDENCIA DE MEMORIA ENTRE PRODUCCIÓN Y SENSOR

ANTECEDENTE · PILOTO 2025 · EXPERIMENTO 25170



gris = datos observados · azul (instant) = modelo instantáneo · marrón (solubility_o2_slow_transition) = mejor formulación dinámica de 2025
· demás curvas = formulaciones intermedias

MODELO INSTANTÁNEO

Piloto 2025

RMSE ≈ 0.384 L/min

$r \approx 0.328$

MEJOR FORMULACIÓN

DINÁMICA

DEL ANÁLISIS 2025

RMSE ≈ 0.240 L/min

$r \approx 0.843$

cii.conchaytoro.com

Algebraico:

$$y_{CO_2} \approx q_{prod}(S, N, X, E)$$

Dinámico:

$$\frac{dC_d}{dt} = q_{prod} - q_{gas}$$

$$y_{CO_2} = g_m q_{gas}$$

El trabajo previo (2025) mostró que una relación instantánea entre producción metabólica y CO₂ medido no reproducía adecuadamente la dinámica observada, motivando la incorporación de una capa dinámica intermedia.

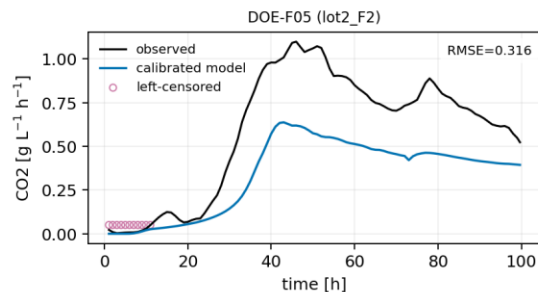
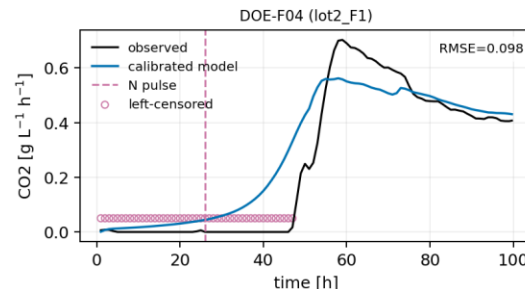
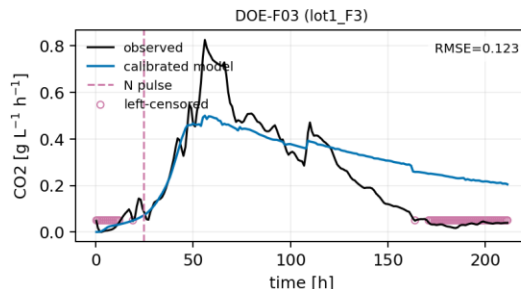
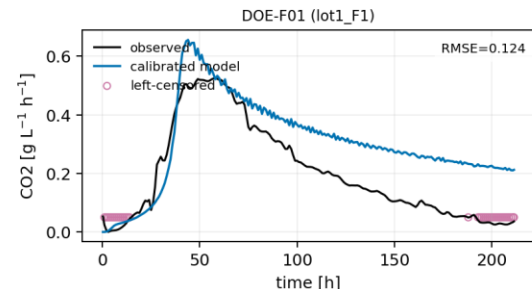
Antecedente: experimento Piloto 2025 — 25170. No corresponde a la campaña experimental 2026.

CALIBRACIÓN CON DATOS 2026 — MEDIO SINTÉTICO

UN ÚNICO CONJUNTO DE PARÁMETROS PARA TODOS LOS DOE

DOE-F06: holdout, no utilizado en calibración.

CO2 calibration overlays — synthetic matrix (4 complete fermentations)



PARÁMETROS CO ₂ CALIBRADOS	
$k_{release}$	15.986 h^{-1}
s_{sat}	0.351
$q_{O_2,max}$	$0.150 \text{ mg O}_2 \text{ gDW}^{-1} \text{ h}^{-1}$
$s_{O_2,0}$	0.390
t_{rise}	36.995 h
g_N	1.244
f_s	0.010
f_d	0.350
g_m	2.134

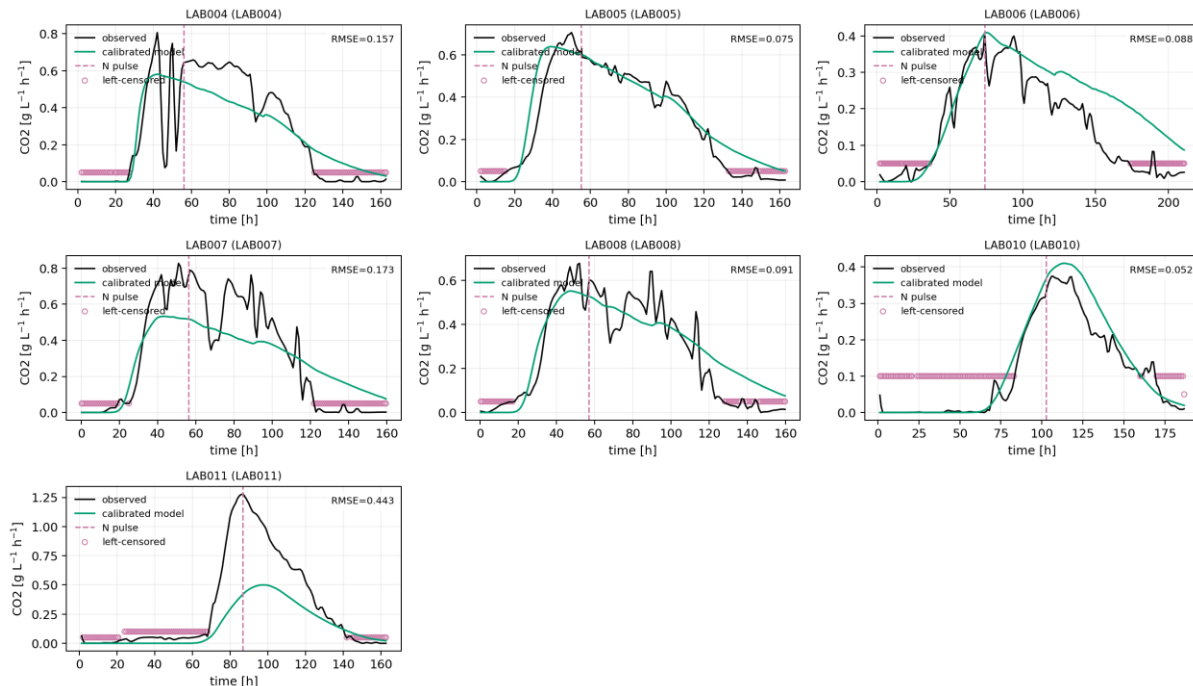
Un único conjunto de parámetros se ajusta conjuntamente a DOE-F01, DOE-F03, DOE-F04 y DOE-F05.

Un único conjunto de parámetros describe bien varias fermentaciones MS, pero no reproduce con la misma precisión todos los experimentos.

CALIBRACIÓN CON DATOS 2026 — MEDIO NATURAL

UN ÚNICO CONJUNTO DE PARÁMETROS PARA LOS 7 LAB

CO₂ calibration overlays — natural matrix (7 complete fermentations)



LAB012: holdout, no utilizado en calibración.

PARÁMETROS CO₂ CALIBRADOS

$$k_{\text{release}} = 0.425 \text{ h}^{-1}$$

$$s_{\text{sat}} = 0.351$$

$$q_{O_2, \text{max}} = 0.150 \text{ mg } O_2 \text{ g } DW^{-1} \text{ h}^{-1}$$

$$s_{O_2, 0} = 0.195$$

$$t_{\text{rise}} = 64.659 \text{ h}$$

$$g_N = 0.250$$

$$f_s = 0.735$$

$$f_d = 1.064$$

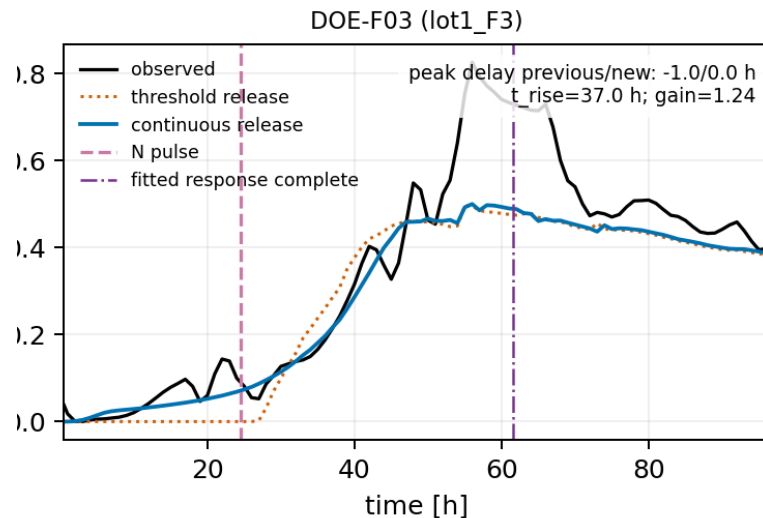
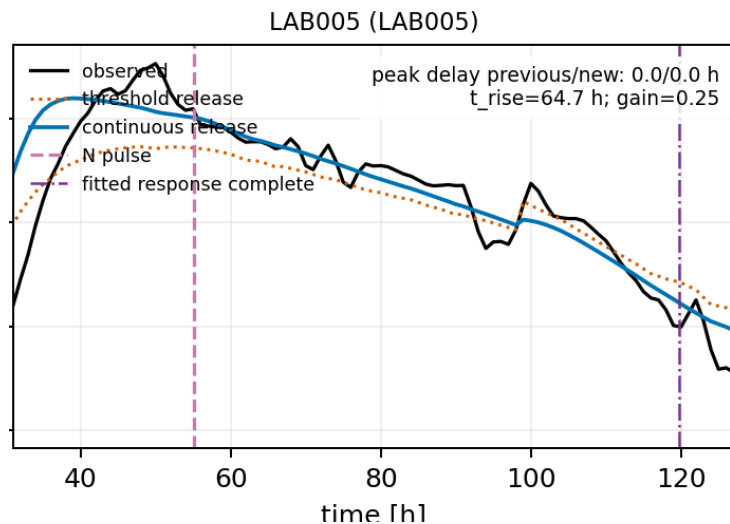
$$g_m = 3.116$$

Un único conjunto de parámetros se ajusta conjuntamente a los 7 LAB de calibración.

Un único conjunto de parámetros describe bien varias fermentaciones MN, pero no reproduce con la misma precisión todos los experimentos.

INTEGRACIÓN DE LOS PULSOS DE N

RESPUESTA DINÁMICA Y NO INSTANTÁNEA



$$N(t_N^+) = N(t_N^-) + \Delta N$$

$$f_N(t) = \text{clip} \left[\frac{t - t_N}{t_{\text{rise}}}, 0, 1 \right]$$

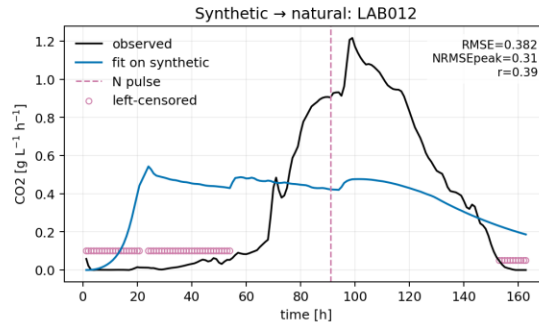
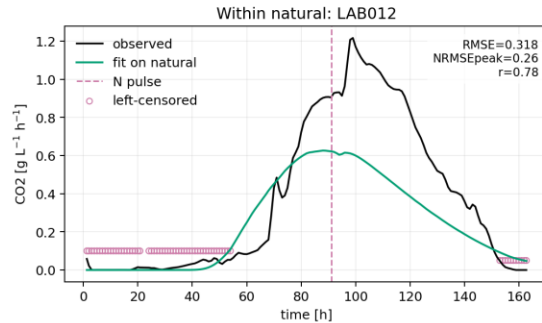
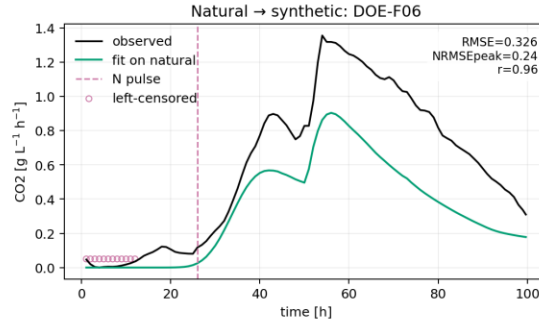
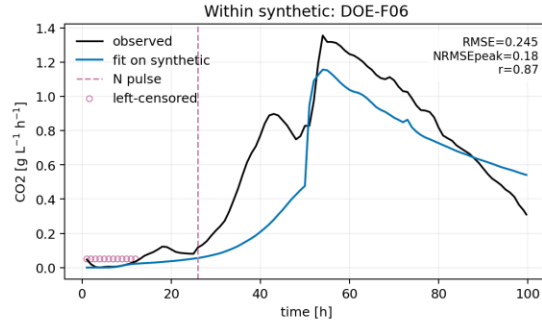
$$t_{\text{rise,MS}} \approx 37.0 \text{ h} \mid t_{\text{rise,MN}} \approx 64.7 \text{ h}$$

El pulso modifica causalmente las trayectorias upstream; su efecto sobre CO₂ se introduce gradualmente.

REPLICABILIDAD ENTRE MATRICES

¿LOS PARÁMETROS SON TRANSFERIBLES?

Strict held-out validation: no CO₂ refit on DOE-F06 or LAB012



RMSE [g L⁻¹ h⁻¹]

MS → MS 0.245

MN → MN 0.318

MN → MS 0.326

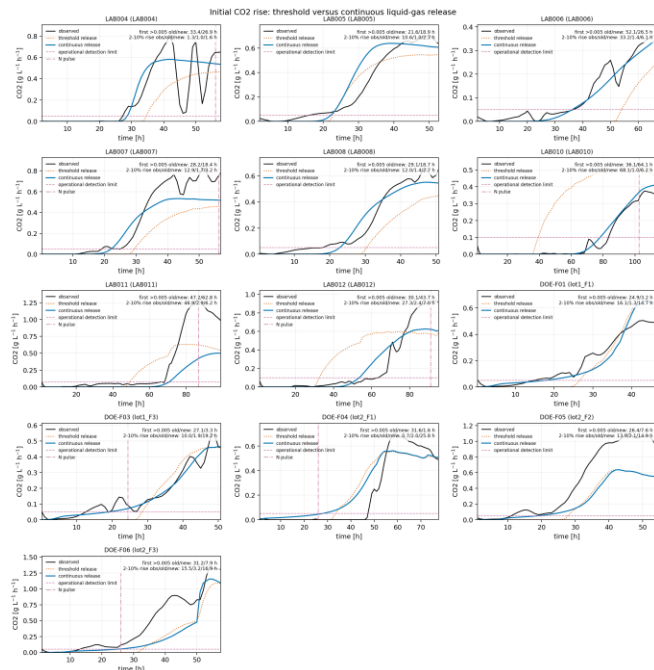
MS → MN 0.382

Transferencia asimétrica

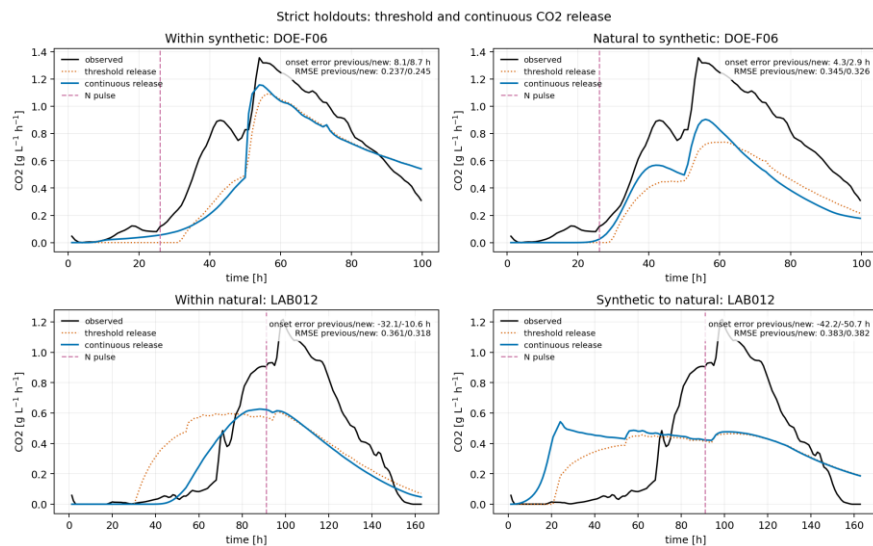
La estructura transfiere parcialmente, pero los parámetros no son universales entre MS y MN.

LIBERACIÓN DE CO₂: THRESHOLD VS CONTINUOUS CALIBRACIÓN SEPARADA Y VALIDACIÓN EN HOLDOUT

COMPARACIÓN DE FORMULACIONES



VALIDACIÓN EN HOLDOUT

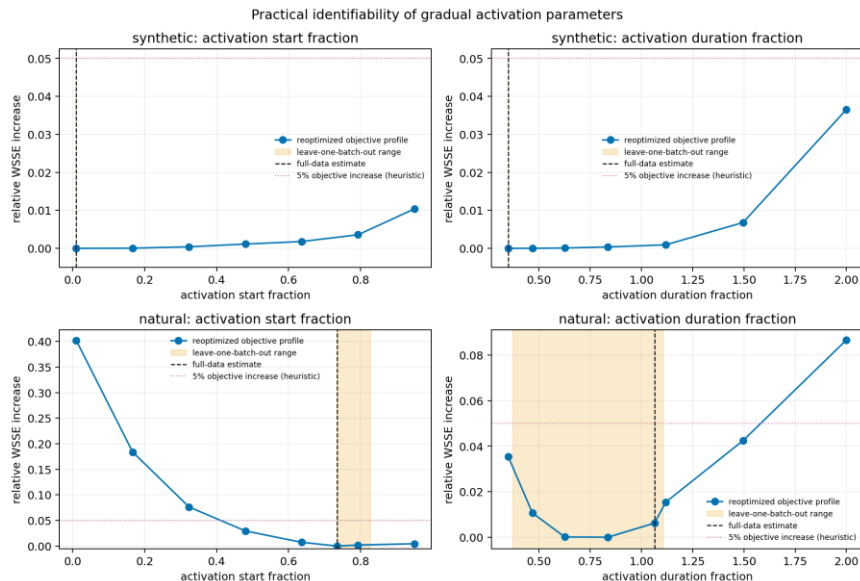


Ambas formulaciones fueron recalibradas por separado.

La liberación continua mejora la generalización en varios escenarios, especialmente en MN, pero no supera al modelo threshold en todos los casos.

CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN CON SOLO CO₂ ONLINE

IMPLICANCIAS PARA EL MODELO DE ESTADOS



Buen ajuste de $y_{CO_2} \neq$ parámetros bien identificados

MN
 $\text{cond}(J) \approx 129.9$

MS
 $\text{cond}(J) \approx 2.36 \times 10^{11}$

Compensaciones: $k_{\text{release}} \cdot s_{\text{sat}} \cdot O_2 \cdot \text{activación} \cdot \text{ganancia}$

Candidato: $x = [S, N, X, E, C_d]^T$
 $y_{CO_2} = g_m q_{gas}$

1. $S = G + F$ es algebraicamente válido, pero el modelo actual aún distingue G y F para cerrar las ecuaciones.
2. O₂ sigue como estado auxiliar: falta decidir si entra al estimador o se simplifica.

SIGUIENTES PASOS

HACIA UNA VALIDACIÓN EXPLORATORIA DEL EKF

Cerrar estructura mínima



Analizar observabilidad



Definir parámetros fijos/calibrables



Implementar EKF



Validación independiente

PLAN DE VALIDACIÓN EXPLORATORIO

- Réplicas independientes y split calibración/validación
- MS y MN
- Condiciones iniciales y temperaturas diferentes
- Distintos tiempos y dosis de pulsos N
- Condiciones de operación no usadas en el ajuste
- Futuro: CO₂ disuelto y O₂ para separar mecanismos

Definir primero una estructura mínima suficientemente identificable; luego evaluar formalmente el EKF.